

Οδηγός YAML Experiments

Τελευταία ενημέρωση: 2026-06-26

Βασική αρχή

Τα feature steps παράγουν raw columns μόνο. Κάθε παράγωγη στήλη, όπως ratio, RMS, slope, rolling z-score ή clipping, δηλώνεται ως helper μέσα στο ίδιο feature step.

Το παλιό standalone `feature_transforms` step έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει `tsfresh_rolling.py` helper και το `tsfresh_rolling` απορρίπτεται από το YAML validation.

Νέα δομή φακέλων

- `src/features/technical/`: raw indicators όπως `trend`, `atr`, `vwap`, `ppo`
- `src/features/helpers/`: γενικές μετατροπές όπως `ratio.py`, `rms.py`, `slope.py`, `rolling_clip.py`, `rolling_zscore.py`
- `src/features/helpers/normalizations/`: trading normalizations όπως `returns.py`, `atr_distances.py`, `volatility.py`, `rolling_zscores.py`
- `src/features/helpers/apply.py`: εφαρμόζει τα helper blocks μετά από κάθε raw feature step
- `src/features/helpers/registry.py`: registry για transform helpers και normalization helpers

Σειρά εκτέλεσης

Για κάθε entry στο `features`:

1. Εκτελείται το raw feature function από το `step`.
2. Εφαρμόζονται τα `normalizations` του ίδιου step.
3. Εφαρμόζονται τα `transforms` του ίδιου step.
4. Εφαρμόζεται το optional `outputs` mapping.

Σε multi-asset run, τα `params_by_asset` αλλάζουν τα raw feature params. Τα `transforms_by_asset` και `normalizations_by_asset` κάνουν override ανά helper name, αλλά αφήνουν τα υπόλοιπα top-level helpers να ισχύουν.

Παράδειγμα raw indicator με transforms

```
features:
- step: trend
  params:
    price_col: close
    sma_windows: []
    ema_spans: [50]
    ema_col_template: ema_50
    add_ratios: false
  transforms:
    ratio:
      enabled: true
```

```
params:
  numerator_col: close
  denominator_col: ema_50
  output_col: close_over_ema_50
  subtract: 1.0
rms:
  enabled: true
  params:
    source_col: ema_50
    window: 192
    shift: 0
    output_prefix: ema_50
```

Το `trend` παράγει μόνο `ema_50`. Τα `close_over_ema_50` και `ema_50__root_mean_square` παράγονται από helpers.

Παράδειγμα normalizations

```
features:
- step: atr
  params:
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    windows: [14]
    atr_col: atr_14
  normalizations:
    volatility:
      enabled: true
      params:
        close_col: close
        atr_col: atr_14
        add_atr_pct: true
        add_atr_percentile: true
        percentile_window: 252
    rolling_zscores:
      enabled: true
      params:
        columns: [atr_14]
        window: 96
        shift_stats: true
```

Τα normalizations δημιουργούν νέα columns, αλλά δεν είναι ML scalers. Οι ML scalers γίνονται μόνο μέσα στα train folds.

Παράδειγμα per-asset overrides

```
features:
- step: vwap
```

```

params:
  high_col: high
  low_col: low
  close_col: close
  volume_col: volume
  windows: [20]
  vwap_col: vwap_20
params_by_asset:
  GER40:
    windows: [32]
    vwap_col: vwap_32
transforms:
  ratio:
    enabled: true
    params:
      numerator_col: close
      denominator_col: vwap_20
      output_col: close_over_vwap_20
      subtract: 1.0
transforms_by_asset:
  GER40:
    ratio:
      enabled: true
      params:
        numerator_col: close
        denominator_col: vwap_32
        output_col: close_over_vwap_32
        subtract: 1.0

```

Για τα assets χωρίς override εφαρμόζεται το top-level `ratio`. Για `GER40`, το `ratio` αντικαθίσταται από το asset-specific block.

Διαθέσιμα transform helpers

- `ratio`: παράγει `numerator / denominator - subtract`
- `rms`: rolling root mean square
- `slope`: rolling linear slope
- `rolling_clip`: causal rolling quantile clipping
- `rolling_zscore`: causal rolling z-score helper

Κάθε helper δέχεται `enabled`, `params` ή `items`. Το `items` χρησιμοποιείται όταν θέλουμε πολλαπλά outputs από τον ίδιο helper.

Διαθέσιμα normalization helpers

- `returns`: past-looking simple και log returns
- `atr_distances`: ATR-normalized distances ανά ζεύγος columns
- `volatility`: `atr_pct` και rolling ATR percentile
- `rolling_zscores`: z-scores για λίστα columns με optional shifted stats

Robust scaler στα models

Στα classifier models υποστηρίζονται πλέον:

```
model:  
  kind: logistic_regression_clf  
  preprocessing:  
    scaler: robust
```

Έγκυρες τιμές είναι `none`, `standard`, `robust`. Ο scaler γίνεται fit μόνο στο train fold και εφαρμόζεται στο αντίστοιχο test fold.

Migration κανόνες

- `trend.add_ratios` μένει `false` και τα ratios πάνε σε `transforms.ratio`.
- `vwap.add_distance` μένει `false` και το distance γίνεται `transforms.ratio`.
- `atr.add_over_price` μένει `false` και το normalized ATR γίνεται `transforms.ratio` ή `normalizations.volatility`.
- Παλιό `rolling_stat` με `root_mean_square` γίνεται `transforms.rms`.
- Παλιό `rolling_stat` με `slope` γίνεται `transforms.slope`.
- Δεν δημιουργείται `tsfresh_rolling.py`.